

Standard Operating Procedures

(분류코드 : ANC)

Title	배지의 조제		
No.	IAI/ANC/005	Total page	11
Version	01	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	■ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증부	8	■ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	■ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실	11	■ 물벼룩 사육실	17	
6	□ 폐수 / 폐기물실	12	□ 물벼룩 실험실	18	

작성자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

검토자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

운영책임자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2025.08.14.	개정	하대망	- '3.(7)' 용어정의 추가 - '8. 부화용수의 조제' 추가

<목 차>

1. 목적	4
2. 적용	4
3. 용어정의	4
4. M4배지의 조제	4
5. ISO배지의 조제	7
6. BBM의 조제	8
7. OECD배지의 조제	9
8. 부화용수의 조제	10
9. 비상시 조치사항	10
10. 첨부문서	10

1. 목적

생태독성시험에 대한 배지의 조제방법 등을 기술하기 위함이다.

2. 적용

생태독성시험에서 사용되는 배지 및 물질의 조제업무에 적용한다.

3. 용어정의

- (1) M4배지: 물벼룩급성독성시험에서 Elendt M4 medium이며 물벼룩을 사육하기 위해 사용하는 배지.
- (2) BBM: 클로렐라 등의 녹조류를 배양하기 위해 사용하는 배지
- (3) BBM동결배지: BBM에 DMSO를 14% 혼합한 조류세포 동결보관용 배지
- (4) OECD배지: 조류생장저해시험에서 시험용 조류를 배양하기 위해 사용하는 배지
- (5) OECD한천배지: OECD추천배지와 한천을 1.5% 혼합한 조류세포 냉장보관용 배지
- (6) OECD동결배지: OECD추천배지에DMSO를 14% 혼합한 조류세포 동결보관용 배지
- (7) 부화용수: 어류에서 채란한 알의 부화에 사용하는 배지
- (8) 초순수: 물속에 녹아 있는 유기물, 무기물, 미립자, 미생물을 최대한 제거하여 이론상 18.25 mega-ohm의 저항을 갖는 물
- (9) 멸균수: 초순수를 고압증기멸균(121°C, 15분)하거나 막필터(0.22 pore size 0.22 μ m)로 여과한 물
- (10) 에어펌프: 용존산소를 유지하기 위해 사육수에 공기를 공급하는 장치

4. M4배지의 조제

4.1. 배지원액 I 조제

- (1) '표1'에 따라, 적당량의 초순수에 각 시약을 칭량하여 넣은 후 용해시킨다. $\text{Na}_2\text{EDTA} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 및 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 용액은 조제 후 혼합하고, 즉시 고압증기멸균(121°C, 15분) 멸균한다. 이것을 Fe-EDTA 용액으로 사용한다.
- (2) 냉장에서 보관하며 유효기간은 조제 후 6개월로 한다.

4.2. 배지원액 II 조제

- (1) '표1'에 따라, 각 배지원액 I의 첨가량을 초순수에 첨가하여 혼합한다.
- (2) 냉장에서 보관하며 유효기간은 배지원액 I의 유효기간과 동일하다.

4.3. 영양소원액 I 조제

- (1) '표2'에 따라, 적당량의 초순수에 각 시약을 칭량하여 넣은 후 용해시킨다.
- (2) 냉장에서 보관하며 유효기간은 조제 후 6개월로 한다.

4.4. 영양소원액Ⅱ 조제

- (1) '표2'에 따라, 각 영양소원액Ⅰ의 첨가량을 초순수에 첨가하여 혼합한다.
- (2) 냉장에서 보관하며 유효기간은 조제 후 3개월로 한다.

표1. 배지원액Ⅰ 및 배지원액Ⅱ 조제기준

배지원액Ⅰ 명칭	성분	농도 (mg/L)	농축도(배) - M4배지 기준	첨가기준	배지원액Ⅱ 조제시 첨가량(mL/L)
M4원액1	H ₃ BO ₃	57,190	20,000	5.719 g /100 mL	10.0
M4원액2	MnCl ₂ ·4H ₂ O	7,210	20,000	0.721 g /100 mL	10.0
M4원액3	LiCl	6,120	20,000	0.612 g /100 mL	10.0
M4원액4	RbCl	1,420	20,000	0.1420 g /100 mL	10.0
M4원액5	SrCl ₂ ·6H ₂ O	3,040	20,000	0.3040 g /100 mL	10.0
M4원액6	NaBr	320	20,000	0.0320 g /100 mL	10.0
M4원액7	Na ₂ MoO ₄ ·2H ₂ O	1230	20,000	0.1230 g /100 mL	10.0
M4원액8	CuCl ₂ ·2H ₂ O	335	20,000	0.0335 g /100 mL	10.0
M4원액9	ZnCl ₂	260	20,000	0.0260 g /100 mL	10.0
M4원액10	CoCl ₂ ·6H ₂ O	200	20,000	0.0200 g /100 mL	10.0
M4원액11	KI	65	20,000	0.0130 g /200 mL	10.0
M4원액12	Na ₂ SeO ₃	43.8	20,000	0.0100 g /228 mL	10.0
M4원액13	NH ₄ VO ₃	11.5	20,000	0.0023 g /200 mL	10.0
M4원액14	Na ₂ EDTA·2H ₂ O	5,000	2,000	2.5000 g /500 mL	-
M4원액15	FeSO ₄ ·7H ₂ O	1,991	2,000	0.9955 g /500 mL	-
M4원액16	Fe-EDTA 용액	-	1,000	-	200

표2. 영양소원액 I 및 영양소원액II 조제기준

영양소원액 I 명칭	성분	농도 (mg/L)	농축도(배) - M4배지 기준	첨가기준	영양소원액II 조제시 첨가량(mL/L)
영양소원액1	CaCl ₂ ·2H ₂ O	293,800	1,000	146.9000 g /500 mL 58.7600 g /200 mL	200
영양소원액2	MgSO ₄ ·7H ₂ O	246,600	2,000	61.6500 g /250 mL 24.6600 g /100 mL	100
영양소원액3	KCl	58,000	10,000	5.8000 g /100 mL	20
영양소원액4	NaHCO ₃	64,800	1,000	32.4000 g /500 mL 12.9600 g /200 mL	200
영양소원액5	Na ₂ SiO ₃ ·9H ₂ O	50,000	5,000	10.0000 g /200 mL	40
영양소원액6	NaNO ₃	2,740	10,000	0.2740 g /100 mL	20
영양소원액7	KH ₂ PO ₄	1,430	10,000	0.1430 g /100 mL	20
영양소원액8	K ₂ HPO ₄	1,840	10,000	0.1840 g /100 mL	20

4.4. 비타민원액 조제

- (1) '표3'에 따라, 적당량의 초순수에 각 비타민을 혼합하여 넣은 후 용해시켜 조제한다. 조제 후 1 mL씩 샘플튜브에 분주한다.
- (2) 동결보관하며 유효기간은 조제 후 6개월로 한다.

표3. 비타민원액 조제기준

순번	성분	농도 및 첨가기준 (g/1000mL)	농축도(배) - M4배지 기준
1	Thiamine hydrochloride	0.7500	10,000
2	Cyanocobalamine (B12)	0.0100	10,000
3	Biotine	0.0075	10,000

4.5. M4배지 조제

- (1) '표4'에 따라, 적당량의 초순수에 배지원액II 및 영양소원액II의 필요량을 첨가한 후, 초순수로 정량한다. 이것을 M4배지로 한다.
- (2) 조제 후 24시간 이상 에어펌프로 폭기시킨 후 경도, pH 및 용존산소(DO)를 측정한다.

- (3) M4 배지를 사용하기 직전에 비타민원액을 첨가한다.
(4) 실온에서 보관하며 유효기간은 조제 후 2주로 한다.

표4. M4배지 조제기준

원액명칭	M4배지 조제시 첨가량(mL/L)	M4배지 조제시 첨가량(mL/20L)
배지원액Ⅱ	5.00	100
영양소원액Ⅱ	5.00	100
비타민원액	0.1	2

- 4.6. 각 시약 및 조제물질의 조제 및 사용은 '물질관리(IAI/GMS/018)'에 따르며, 배지원액Ⅱ의 조제 및 사용기록은 '배지원액Ⅱ 사용기록서(IAI/ANC/005-F01)', 영양소원액Ⅱ의 조제 및 사용기록은 '영양소원액Ⅱ사용기록서(IAI/ANC/005-F02)', M4배지의 조제 및 사용기록은 'M4배지 사용기록서(IAI/ANC/005-F03)'에 기록한다.

5. ISO배지의 조제

5.1. ISO배지원액 조제

- (1) '표5'에 따라, 적당량의 초순수에 각 시약을 칭량하여 넣은 후 용해시킨다.
(2) 실온에서 보관하며 유효기간은 조제 후 3개월로 한다.

5.2. ISO배지 조제

- (1) '표5'에 따라, 적당량의 초순수에 ISO배지원액의 필요량을 첨가한 후, 초순수로 정량한다. 이것을 ISO배지로 한다.
(2) 조제 후 24시간 이상 에어펌프로 폭기시킨 후 경도, pH 및 용존산소(DO)를 측정한다.
(3) 실온에서 보관하며 유효기간은 조제 후 2주로 한다.

표5. ISO배지 조제기준

명칭	성분	농도 및 첨가기준 (g/L)	ISO배지 조제시 첨가량(mL/L)
ISO원액1	CaCl ₂ ·2H ₂ O	11.76	25
ISO원액2	MgSO ₄ ·7H ₂ O	4.93	25
ISO원액3	NaHCO ₃	2.59	25
ISO원액4	KCl	0.23	25

- 5.3. 각 시약 및 조제물질의 조제 및 사용은 '물질관리(IAI/GMS/018)'에 따르며, ISO배지의 조제 및

사용기록은 'ISO배지 사용기록서(IAI/ANC/005-F04)'에 기록한다.

6. BBM의 조제

6.1. BBM원액 조제

- (1) '표6'에 따라 적당량의 초순수에 각 시약을 칭량하여 넣은 후 용해시킨다.
- (2) 각각의 농축액을 고압증기멸균(121℃, 15분)한 후, 냉장보관하며, 유효기간은 조제 후 3개월로 한다.

6.2. BBM 조제

- (1) '표6'에 따라 적당량의 초순수에 각 BBM원액의 필요량을 첨가한 후, 초순수로 정량한다. 이것을 BBM으로 한다.
- (2) 냉장보관하며 유효기간은 조제 후 2주로 한다.

6.3. BBM동결배지 조제(동결녹조류 보존용 배지)

- (1) BBM 8.6 mL에 DMSO 1.4 mL를 혼합(DMSO 14%)하여 조제한다.
- (2) 호일 등으로 빛을 차단하여 냉장보관하고 유효기간은 조제 후 7일로 한다.
- (3) 동결보관 할 녹조류 농축액과 함께 1:1비율로 혼합(최종 DMSO 7%)하여 사용한다.

표6. BBM 조제기준

명칭	성분	농도 및 첨가기준	BBM조제시 첨가량 (mL/L)
BBM원액1	NaNO ₃	10 g / 200 mL	5
BBM원액2	CaCl ₂ · 2H ₂ O	1 g / 200 mL	5
BBM원액3	MgSO ₄ · 7H ₂ O	3 g / 200 mL	5
BBM원액4	K ₂ HPO ₄	3 g / 200 mL	5
BBM원액5	KH ₂ PO ₄	7 g / 200 mL	5
BBM원액6	NaCl	1 g / 200 mL	5
BBM원액7	EDTA + KOH	(2.5+1.55 g) / 50 mL	1
BBM원액8	FeSO ₄ · 7H ₂ O	0.25 g / 50 mL	1
BBM원액9	H ₃ BO ₃	0.57 g / 50 mL	1
BBM원액10	ZnSO ₄ · 7H ₂ O+ MnCl ₂ · 4H ₂ O+ MoO ₃ + CuSO ₄ · 5H ₂ O+	(0.44 g + 0.072 g + 0.036 g + 0.079 g +	1

Co(NO ₃) ₂ · 6H ₂ O	0.039 g) / 50 mL
---	------------------

6.4. 각 시약 및 조제물질의 관리는 '물질관리(IAI/GMS/018)'에 따르며, BBM의 조제 및 사용기록은 'BBM 사용기록서(IAI/ANC/005-F05)'에 기록한다.

7. OECD배지의 조제

7.1. OECD배지원액 조제

- (1) '표7'에 따라 적당량의 초순수에 각 시약을 칭량하여 넣은 후 용해시킨다.
- (2) 막필터(pore size 0.22 μm)로 여과한다. 단, OECD원액1 및 3은 고압증기멸균(121 °C, 15분)도 가능하다.
- (3) 각 원액은 냉장소 보관하고 유효기간은 조제 후 3개월로 한다.

7.2. OECD배지 조제

- (1) 필요량의 초순수를 고압증기멸균(121 °C, 15분)한다.
- (2) '표7'에 따라 멸균된 적당량의 초순수에 각 OECD원액의 필요량을 첨가한 후, 초순수로 정량한다. 이것을 OECD배지로 한다.
- (3) 암 조건, 냉장보관하고 유효기간은 조제 후 2주로 한다.
- (4) OECD배지는 이론적으로 pH 8.1을 나타낸다.

표7. OECD배지 조제기준

명칭	성분	농도	첨가기준	조제량	OECD배지 조제시 첨가량 (mL/L)
OECD원액1	NH ₄ Cl	1.50 g/L	1.50 g	1 L	10
	MgCl ₂ ·6H ₂ O	1.20 g/L	1.20 g		
	CaCl ₂ ·2H ₂ O	1.80 g/L	1.80 g		
	MgSO ₄ ·7H ₂ O	1.50 g/L	1.50 g		
	KH ₂ PO ₄	0.160 g/L	0.160 g		
OECD원액2	FeCl ₃ ·6H ₂ O	64.0 mg/L	0.0128 g	200 mL	1
	Na ₂ EDTA·2H ₂ O	100 mg/L	0.02 g		
OECD원액3	H ₃ BO ₃	185 mg/L	0.185 g	1 L	1
	MnCl ₂ ·4H ₂ O	415 mg/L	0.415 g		
	ZnCl ₂	3.00 mg/L	0.300 g/100 mL (1 mL)		
	CoCl ₂ ·6H ₂ O	1.50 mg/L	0.150 g/100 mL (1 mL)		
	CuCl ₂ ·2H ₂ O	0.0100 mg/L	0.001 g/100 mL (1 mL)		
	Na ₂ MoO ₄ ·2H ₂ O	7.00 mg/L	0.7 g/100 mL (1 mL)		
OECD원액4	NaHCO ₃	50.0 g/L	10 g	200 mL	1

7.3. OECD한천배지 조제

- (1) OECD배지 100 mL당 한천 0.8 ~ 1.50 g을 첨가하여 고압증기멸균(121°C, 15분) 한다.
- (2) 한천배지가 굳기 전 Clean bench 안에서 약 20 mL씩 페트리디쉬에 분주한다.
- (3) 냉장보관하며 유효기간은 조제 후 4개월로 한다. 단, 물방울이 흘러내릴 정도의 습기가 다량 발생하면 오염되므로 폐기한다.

7.4. OECD동결배지의 조제

- (1) OECD배지 8.6 mL에 DMSO 1.4 mL를 혼합(DMSO 14%)하여 조제한다.
- (2) 호일 등으로 빛을 차단하여 냉장보관하고 유효기간은 조제 후 7일로 한다.
- (3) 동결보관할 조류세포 농축액과 1:1비율로 혼합(최종 DMSO 7%)하여 사용한다.

7.5. 각 시약 및 조제물질의 관리는 '시약의 사용 및 보관(IAI/GMS/018)'에 따르며, OECD원액의 조제 및 사용기록은 각각 'OECD원액1 사용기록서(IAI/ANC/005-F06), OECD원액2 사용기록서(IAI/ANC/005-F07), OECD원액3 사용기록서(IAI/ANC/005-F08), OECD원액4 사용기록서(IAI/ANC/005-F09)'에 기록하고, OECD배지의 조제 및 사용기록은 'OECD배지 사용기록서(IAI/ANC/005-F10)'에 기록한다.

8. 부화용수의 조제

부화용수는 아래의 기준에 따라 시약을 이용해 직접 조제하거나 부화원액을 조제한 후 희석하여 사용한다. 부화원액 및 부화용수는 냉장보관하며 유효기간은 조제 후 3개월로 한다. 부화원액은 초순수에 100배 희석하여 사용한다. 희석된 부화용수의 유효기간은 부화원액의 것을 적용한다. 필요시 Methylene blue를 첨가하기 전 0.20 ~ 0.45 μm 필터여과 또는 고압증기멸균 처리한다. 각 시약 및 조제물질의 조제 및 사용은 '물질관리(IAI/GMS/018)'에 따른다.

표8. 부화용수 조제기준

시약	부화용수 직접 조제시 (g/L)	부화원액(g/L)	부화원액 희석 조제시 첨가량(mL/L)
NaCl	1.00	100	10
KCl	0.03	3	
CaCl ₂ · 2H ₂ O	0.04	4	
MgSO ₄ · 7H ₂ O	0.16	16.3	
Methylene blue	0.001	0.10	

9. 비상시 조치사항

배지 조제업무 수행 시 정전, 공조, 기계 등 예상하지 못한 긴급상황이 발생할 경우는 시험책임자에게 즉시 연락한다.

10. 첨부문서

- (1) 배지원액II 사용기록서(IAI/ANC/005-F01-00)

-
- (2) 영양소원액Ⅱ 사용기록서(IAI/ANC/005-F02-00)
 - (3) M4배지 사용기록서(IAI/ANC/005-F03-00)
 - (4) ISO배지 사용기록서(IAI/ANC/005-F04-00)
 - (5) BBM 사용기록서(IAI/ANC/005-F05-00)
 - (6) OECD원액1 사용기록서(IAI/ANC/005-F06-00)
 - (7) OECD원액2 사용기록서(IAI/ANC/005-F07-00)
 - (8) OECD원액3 사용기록서(IAI/ANC/005-F08-00)
 - (9) OECD원액4 사용기록서(IAI/ANC/005-F09-00)
 - (10) OECD배지 사용기록서(IAI/ANC/005-F10-00)